

W7D4 – Esercitazione Python AI

Studente: Riccardo Luzzi

Corso: Cyber Security

Sistema utilizzato: Kali Linux

Ambiente di sviluppo: Visual Studio Code

Linguaggio: Python

Introduzione

In questa esercitazione ho continuato a lavorare con Python e le API di Google Gemini, riprendendo l'impostazione utilizzata nella precedente attività. Questa volta ho svolto tre prove: l'analisi di un file di log con Pandas e Gemini, una chiamata semplice con `hello_gemini.py` e infine la realizzazione di una chatbot utilizzabile direttamente dal terminale.

Anche in questo caso ho preferito mantenere gli esercizi in file separati. In questo modo ho potuto provare ogni parte singolarmente e controllare più facilmente il risultato ottenuto.

1. Preparazione dell'ambiente di lavoro

Per questa esercitazione ho creato una nuova cartella di lavoro, separata da quella utilizzata per W7D1. All'interno della nuova cartella ho creato un nuovo ambiente virtuale chiamato `env` e i tre file Python utilizzati per gli esercizi: `pandas_gemini.py`, `hello_gemini.py` e `chatbot.py`. Successivamente ho aggiunto anche `chatbot1.py` per provare una seconda versione della chatbot con memoria della conversazione.

Dopo aver creato il nuovo ambiente ho installato le librerie necessarie e l'ho attivato dal terminale. Nella stessa cartella ho inserito anche il file `auth.log.csv` necessario per l'esercizio con Pandas, oltre al file `.env` contenente la variabile `GEMINI_API_KEY` e al file `requirements.txt` con le dipendenze utilizzate nel progetto.

- **`source ./env/bin/activate`**

La chiave API viene caricata tramite `python-dotenv`, evitando quindi di inserirla direttamente nel codice.

- **`load_dotenv()`**
- **`api_key = os.environ["GEMINI_API_KEY"]`**

2. Analisi dei log con Pandas e Gemini

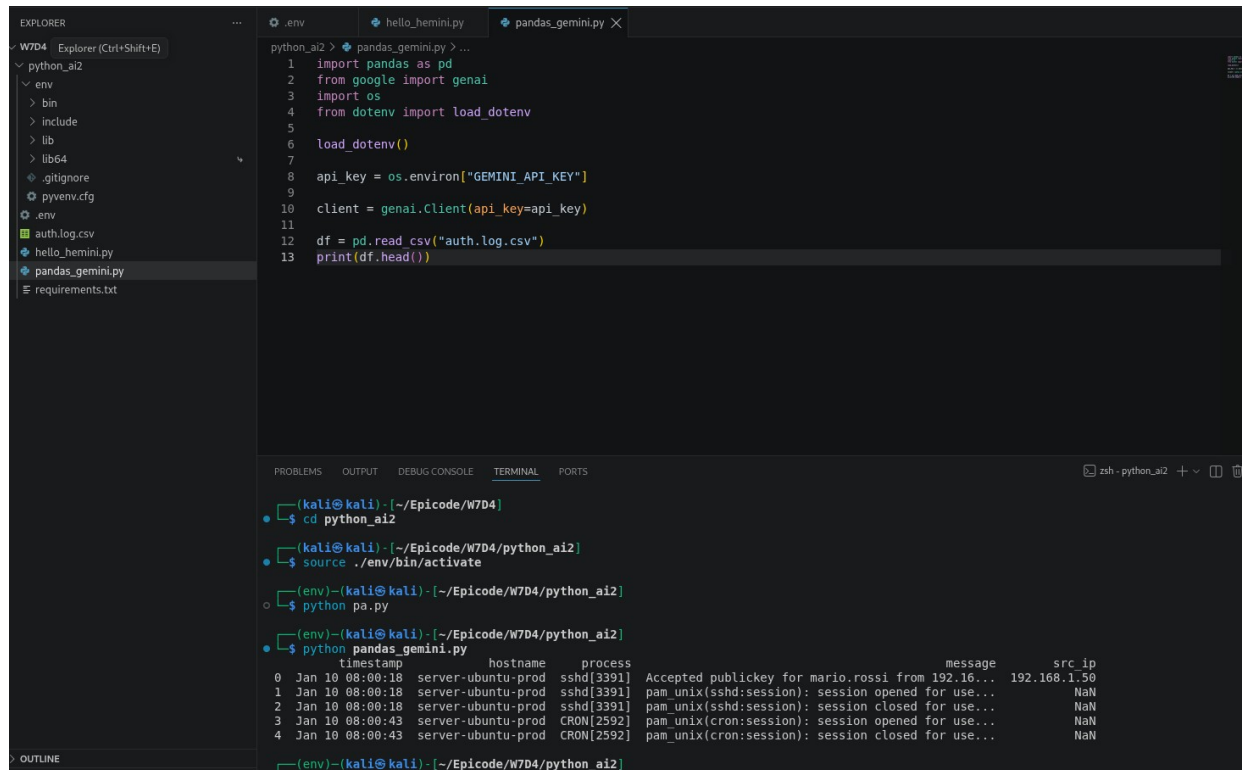
2.1 Lettura del file CSV

Il primo esercizio richiedeva di analizzare un file di log di autenticazione. Ho copiato auth.log.csv nella stessa cartella dello script pandas_gemini.py e l'ho aperto con Pandas utilizzando read_csv().

- **df = pd.read_csv("auth.log.csv")**

Come prima verifica ho stampato le prime righe del DataFrame con df.head(). In questo modo ho controllato che il file venisse letto correttamente e ho visto le colonne disponibili, tra cui timestamp, hostname, process, message e src_ip.

Figura 1 – Lettura del file auth.log.csv con Pandas



The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a terminal at the bottom. The file explorer shows a directory structure with files like auth.log.csv, hello_gemini.py, and pandas_gemini.py. The code editor shows the script pandas_gemini.py with the following code:

```
python_ai2 > pandas_gemini.py > ...
1 import pandas as pd
2 from google import genai
3 import os
4 from dotenv import load_dotenv
5
6 load_dotenv()
7
8 api_key = os.environ["GEMINI_API_KEY"]
9
10 client = genai.Client(api_key=api_key)
11
12 df = pd.read_csv("auth.log.csv")
13 print(df.head())
```

The terminal output shows the execution of the script, including the command to run it and the resulting DataFrame head:

```
(kali@kali) - [~/Epicode/W7D4]
$ cd python_ai2
(kali@kali) - [~/Epicode/W7D4/python_ai2]
$ source ./env/bin/activate
(env)-(kali@kali) - [~/Epicode/W7D4/python_ai2]
$ python pa.py
(env)-(kali@kali) - [~/Epicode/W7D4/python_ai2]
$ python pandas_gemini.py
timestamp      hostname      process      message      src_ip
0 Jan 10 08:00:18 server-ubuntu-prod sshd[3391] Accepted publickey for mario.rossi from 192.168.1.50 192.168.1.50
1 Jan 10 08:00:18 server-ubuntu-prod sshd[3391] pam_unix(sshd:session): session opened for use... NaN
2 Jan 10 08:00:18 server-ubuntu-prod sshd[3391] pam_unix(sshd:session): session closed for use... NaN
3 Jan 10 08:00:43 server-ubuntu-prod CRON[2592] pam_unix(cron:session): session opened for use... NaN
4 Jan 10 08:00:43 server-ubuntu-prod CRON[2592] pam_unix(cron:session): session closed for use... NaN
```

2.2 Filtro degli eventi FAILED

Dopo aver verificato il contenuto del CSV ho filtrato la colonna message cercando la parola “Failed”. Ho utilizzato str.contains() con case=False per non distinguere tra maiuscole e minuscole e na=False per evitare problemi con eventuali valori mancanti.

- **df["message"].str.contains("Failed", case=False, na=False)**

Con head(20) ho limitato il risultato ai primi venti eventi. Nel terminale sono comparsi diversi tentativi di autenticazione falliti, molti dei quali provenienti dallo stesso indirizzo IP.

Figura 2 – Filtro dei tentativi di autenticazione falliti

```
python_ai2 > pandas_gemini.py > ...
1 import pandas as pd
2 from google import genai
3 import os
4 from dotenv import load_dotenv
5
6 load_dotenv()
7
8 api_key = os.environ["GEMINI_API_KEY"]
9
10 client = genai.Client(api_key=api_key)
11
12 df = pd.read_csv("auth.log.csv")
13
14 suspicious = df[
15     df["message"].str.contains("Failed", case=False, na=False)
16 ].head(20)
17
18 print(suspicious)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS zsh - python_ai2

```
(env)-(kali@kali)-[~/Epicode/W7D4/python_ai2]
$ python pandas_gemini.py
41 Jan 10 08:03:54 server-ubuntu-prod sshd[8513] Failed password for invalid user postgres from... 46.59.23.16
45 Jan 10 08:03:56 server-ubuntu-prod sshd[9342] Failed password for root from 46.59.23.16 port... 46.59.23.16
50 Jan 10 08:03:57 server-ubuntu-prod sshd[9017] Failed password for invalid user root from 46... 46.59.23.16
53 Jan 10 08:03:57 server-ubuntu-prod sshd[4814] Failed password for invalid user root from 46... 46.59.23.16
58 Jan 10 08:03:59 server-ubuntu-prod sshd[8434] Failed password for invalid user postgres from... 46.59.23.16
61 Jan 10 08:04:01 server-ubuntu-prod sshd[4028] Failed password for invalid user test from 46... 46.59.23.16
64 Jan 10 08:04:04 server-ubuntu-prod sshd[7660] Failed password for root from 46.59.23.16 port... 46.59.23.16
67 Jan 10 08:04:04 server-ubuntu-prod sshd[7613] Failed password for invalid user user from 46... 46.59.23.16
70 Jan 10 08:04:06 server-ubuntu-prod sshd[8561] Failed password for invalid user postgres from... 46.59.23.16
71 Jan 10 08:04:07 server-ubuntu-prod sshd[5828] Failed password for root from 46.59.23.16 port... 46.59.23.16
74 Jan 10 08:04:07 server-ubuntu-prod sshd[2105] Failed password for invalid user root from 46... 46.59.23.16
77 Jan 10 08:04:09 server-ubuntu-prod sshd[9364] Failed password for invalid user user from 46... 46.59.23.16
78 Jan 10 08:04:10 server-ubuntu-prod sshd[6371] Failed password for root from 46.59.23.16 port... 46.59.23.16
(env)-(kali@kali)-[~/Epicode/W7D4/python_ai2]
```

2.3 Invio dei log a Gemini

Una volta ottenuti gli eventi interessanti, ho convertito il DataFrame filtrato in una stringa tramite `to_string()`. Ho poi inserito il testo dei log all'interno di un prompt chiedendo a Gemini di analizzare gli eventi SSH e individuare possibili attacchi.

- `log_text = suspicious.to_string()`
- `prompt = f"Analizza questi log SSH e identifica potenziali attacchi:\n{log_text}"`

Il prompt viene passato a `generate_content()` e la risposta viene stampata nel terminale. Gemini ha riconosciuto una sequenza compatibile con tentativi di brute force/dictionary attack e ha distinto anche alcuni tentativi isolati provenienti da altri indirizzi.

Figura 3 – Analisi dei log filtrati tramite Gemini

```
python_gemini.py
1 import pandas as pd
2 from google import genai
3 import os
4 from dotenv import load_dotenv
5
6 load_dotenv()
7
8 api_key = os.getenv("GEMINI_API_KEY")
9
10 client = genai.Client(api_key=api_key)
11
12 df = pd.read_csv("auth.log.csv")
13
14 suspicious = df[
15     df["message"].str.contains("Failed", case=False, na=False)
16 ].head(20)
17
18 # Converti i log filtrati in testo
19 log_text = suspicious.to_string()
20
21 prompt = f"Analizza questi log SSH e identifica potenziali attacchi:\n(log_text)"
22
23 response = client.models.generate_content(
24     model="gemini-3.6-flash",
25     contents=prompt
26 )
27
28 print(response.text)
```

```
(env)-(kali@kali)-[~/Epicode/W7D4/python_ai2]
$ python pandas_gemini.py

Ecco l'analisi dettagliata divisa per tipologia di minaccia, vettori e azioni di mitigazione consigliate.

---

### 1. Identificazione degli Attacchi

#### **Attacco Principale: SSH Brute Force / Dictionary Attack**
* **IP Attaccante:** 46.59.23.16
* **Finestra Temporale:** Dalle 08:03:47 alle 08:04:10 (appena **23 secondi**).
* **Volume:** **17 tentativi di accesso falliti** in un lasso di tempo brevissimo (frequenza media: circa 1 tentativo ogni 1,3 secondi).
* **Comportamento:** L'attaccante sta utilizzando uno script automatizzato (bot net o strumento di brute force) che tenta l'accesso provando una lista di utenti comuni (dizionario).
  * **Utenti presi di mira:**
    * Utenti amministrativi di sistema: 'root' (ripetuto più volte)
    * Utenti di Database: 'postgres', 'oracle'
    * Utenti generici/default: 'test', 'guest', 'user'

#### **Attività Secondaria: Scansione Opportunistica (Reconnaissance)**
* **IP Coinvolti:**
  * 221.206.191.151 (08:02:45) - Tentativo su utente 'test'
  * 186.6.52.188 (08:02:59) - Tentativo su utente 'postgres'
  * 25.25.61.132 (08:03:14) - Tentativo su utente 'root'
* **Comportamento:** Singoli tentativi isolati. Si tratta del classico "rumore di fondo" di Internet: bot che scansionano indirizzi IP casuali alla ricerca di porte SSH aperte (22) e credenziali di default.

---

### 2. Valutazione del Rischio e Impatto

* **Stato dell'attacco:** Tentativo fallito (**Failed password**). Non ci sono evidenze nei log forniti che indichino un accesso riuscito (**Accepted password**).
* **Livello di Rischio: BASSO** - Sebbene i tentativi siano falliti, la natura
```

3. Hello Gemini

3.1 File hello_gemini.py

Nel secondo esercizio ho realizzato una chiamata semplice a Gemini. Lo scopo era verificare nuovamente il funzionamento del client e chiedere al modello di spiegare che cos'è un attacco SQL Injection in tre righe.

- **contents="Spiega cos'è un attacco SQL Injection in 3 righe"**

La risposta viene recuperata con `response.text` e stampata nel terminale. Il programma ha funzionato correttamente e ha restituito una spiegazione breve, rispettando la richiesta indicata nel prompt.

Questo esercizio è più semplice rispetto a quello con Pandas perché non è necessario elaborare dati prima della chiamata: il testo viene inviato direttamente al modello e la risposta viene mostrata a video.

Figura 4 – Chiamata semplice a Gemini

```
python_ai2 > hello_gemini.py > ...
1 from google import genai
2 import os
3 from dotenv import load_dotenv
4
5 load_dotenv()
6
7 api_key = os.getenv("GEMINI_API_KEY")
8
9 client = genai.Client(api_key=api_key)
10
11 response = client.models.generate_content(
12     model="gemini-3.6-flash",
13     contents="Spiega cos'è un attacco SQL Injection in 3 righe"
14 )
15
16 # Stampa output
17 print(response.text)
```

```
(env)-(kali@kali)-[~/Epicode/W7D4/python_ai2]
$ python hello_gemini.py

Direct use of automatic function calling (AFC) in Models.generate_content is not recommended. Instead, we recommend to use AFC in Chat.send_message. Similarly, direct use of AFC in Models.generate_content_stream is not recommended. Instead, we recommend to use AFC in Chat.send_message_stream.

Un attacco SQL Injection avviene quando un hacker inserisce codice SQL malevolo nei campi di input di un sito o applicazione. Questo inganna il database sottostante, spingendolo ad eseguire comandi non autorizzati anziché processare i dati normalmente. L'attaccante può così rubare, modificare o eliminare dati sensibili, oltre a bypassare i sistemi di autenticazione.
```

4. Chatbot interattiva

4.1 Versione base: chatbot.py

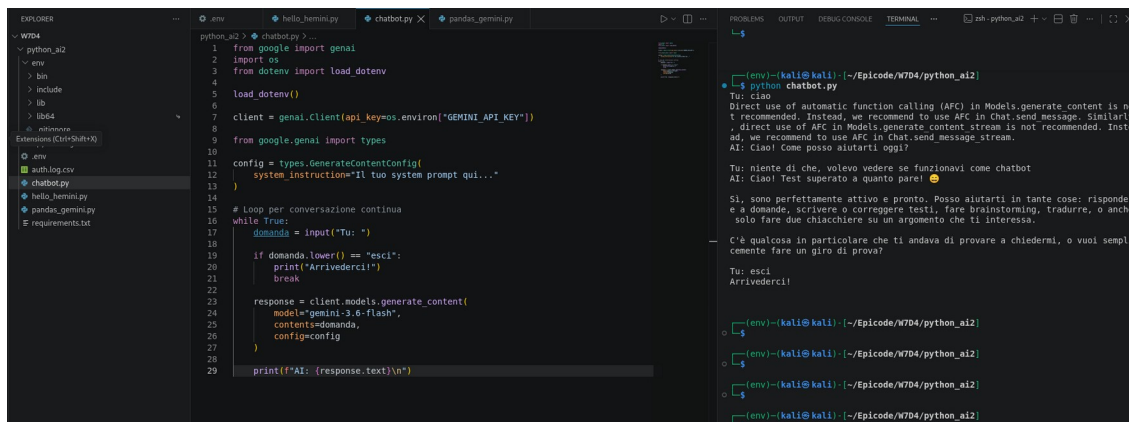
Per l'ultimo esercizio ho creato chatbot.py partendo dal codice utilizzato in precedenza. Ho aggiunto un ciclo while True che continua a chiedere un input all'utente e invia ogni domanda a Gemini.

All'interno del ciclo ho previsto anche il comando "esci". Quando viene inserito, il programma stampa "Arrivederci!" e utilizza break per terminare il ciclo.

- **domanda = input("Tu: ")**
- **if domanda.lower() == "esci":**

In questa prima versione ogni domanda viene inviata con client.models.generate_content(). Il ciclo rende quindi possibile fare più richieste senza riavviare lo script, ma le richieste rimangono separate: il modello non riceve automaticamente i messaggi precedenti come contesto.

Figura 5 – Chatbot base con ciclo di conversazione



The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left containing files like authlog.csv, chatbot.py, hello_gemini.py, pandas_gemini.py, and requirements.txt. The main editor displays the chatbot.py file with the following code:

```
1 from google import genai
2 import os
3 from dotenv import load_dotenv
4
5 load_dotenv()
6
7 client = genai.Client(api_key=os.environ["GEMINI_API_KEY"])
8
9 from google.genai import types
10
11 config = types.GenerateContentConfig(
12     system_instruction="Il tuo system prompt qui..."
13 )
14
15 # Loop per conversazione continua
16 while True:
17     domanda = input("Tu: ")
18
19     if domanda.lower() == "esci":
20         print("Arrivederci!")
21         break
22
23     response = client.models.generate_content(
24         model="gemini-3.6-flash",
25         contents=[domanda],
26         config=config
27     )
28
29     print(f"AI: {response.text}")
```

The terminal on the right shows the execution of the script. It starts with a prompt "Tu: ciao", followed by the AI response "Direct use of automatic function calling (AFC) in Models.generate_content is not recommended. Instead, we recommend to use AFC in Chat.send_message. Similarly, direct use of AFC in Models.generate_content_stream is not recommended. Instead, we recommend to use AFC in Chat.send_message_stream. AI: Ciao! Come posso aiutarti oggi?". The user then asks "Tu: Sì, sono perfettamente attivo e pronto. Posso aiutarti in tante cose: rispondere a domande, scrivere o correggere testi, fare brainstorming, tradurre, o anche solo fare due chiacchiere su un argomento che ti interessa." and the AI responds "C'è qualcosa in particolare che ti andava di provare a chiedermi, o vuoi semplicemente fare un giro di prova?". The user then types "Tu: esci" and the AI responds "Arrivederci!".

4.2 Seconda versione con memoria della chat

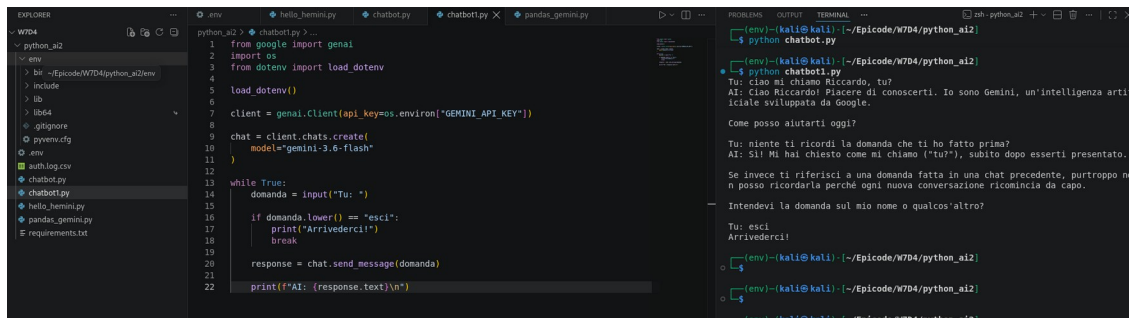
Dopo aver completato la versione richiesta, ho provato anche una seconda soluzione nel file chatbot1.py. Il motivo è che un semplice ciclo while permette di fare più domande, ma non crea da solo una vera conversazione con memoria del contesto.

In chatbot1.py ho quindi creato una sessione tramite client.chats.create() e, per ogni nuovo messaggio, ho utilizzato chat.send_message(domanda). In questo modo i messaggi della stessa sessione vengono mantenuti nel contesto della chat.

- **chat = client.chats.create(model="gemini-3.6-flash")**
- **response = chat.send_message(domanda)**

Per verificare la differenza ho scritto il mio nome nel primo messaggio e successivamente ho chiesto se ricordasse la domanda precedente. La risposta ha ripreso correttamente l'informazione fornita prima. Infine ho utilizzato "esci" per terminare il programma.

Figura 6 – Versione chatbot1.py con memoria della conversazione



```
python_ai2 > chatbot.py
1 from google import genai
2 import os
3 from dotenv import load_dotenv
4
5 load_dotenv()
6
7 client = genai.Client(api_key=os.environ["GEMINI_API_KEY"])
8
9 chat = client.chats.create(
10     model="gemini-1.5-flash"
11 )
12
13 while True:
14     domanda = input("Tu: ")
15
16     if domanda.lower() == "esci":
17         print("Arrivederci!")
18         break
19
20     response = chat.send_message(domanda)
21
22     print(f"AI: {response.text}\n")
```

```

[env]--kali@kali:~/Epicode/W7D4/python_ai2
$ python chatbot.py
[env]--kali@kali:~/Epicode/W7D4/python_ai2
$ python chatbot1.py
Tu: ciao mi chiamo Riccardo, tu?
AI: ciao Riccardo! piacere di conoscerti. Io sono Gemini, un'intelligenza artificiale sviluppata da Google.
Come posso aiutarti oggi?
Tu: niente ti ricordi la domanda che ti ho fatto prima?
AI: Sì! Mi hai chiesto come mi chiamo ("tu?"), subito dopo esserti presentato.
Se invece ti riferisci a una domanda fatta in una chat precedente, purtroppo non posso ricordarla perché ogni nuova conversazione ricomincia da capo.
Intendevi la domanda sul mio nome o qualcos'altro?
Tu: esci
Arrivederci!
[env]--kali@kali:~/Epicode/W7D4/python_ai2
$
[env]--kali@kali:~/Epicode/W7D4/python_ai2
$
```

5. Conclusioni

Nel complesso l'esercitazione mi ha permesso di utilizzare Gemini in tre situazioni diverse. Con Pandas ho prima letto e filtrato un file CSV e poi ho inviato a Gemini solo gli eventi che mi interessavano. Questo passaggio mi ha fatto vedere come una libreria per l'analisi dei dati possa essere utilizzata insieme a un LLM.

Con hello_gemini.py ho verificato la chiamata più semplice, mentre con chatbot.py ho realizzato un programma che rimane in esecuzione e permette di inserire più domande dal terminale.

Ho infine provato una seconda versione della chatbot usando una sessione chat. La differenza è stata utile da vedere in pratica: il ciclo while da solo ripete le richieste, mentre la sessione chat permette di mantenere il contesto dei messaggi precedenti durante la stessa esecuzione.